

מצב המערכת והאיחוד

דוח הנהלה והנדסה על מצב מערכת ההפעלה העצמאית, איחוד 11 מקורות הקוד, הראיות שכבר התקבלו והחסמים להכרזה על גרסה סופית.

סטטוס כולל: אינטגרציה ובדיקת שחרור בתהליך. קיים עץ קנוני עובד וניתן לבנייה; אין עדיין בסיס ראייתי להכריז על ISO סופי, בידוד מלא או תמיכה בכל חומרת PC.

1	1,566 / 1,649	6,238	11
עץ אינטגרציה קנוני: vos 5/	בחירות מקור נסגרו; 83 נתיבים נשארו בשערי מימוש, אימות או רישוי	נתיבי donor תועדו ביומן האיחוד	מקורות קוד הושאו ברמת הנתיב והתוכן

תמונת מצב ניהולית

תחום	מצב	המשמעות
השוואת 11 המקורות	הושלמה	קיימים manifest, יומן 6,238 נתיבים ו־disposition יחיד לכל 1,649 נתיב חסר או שונה.
גל מערכת ההפעלה העצמאית	110/121	לכל 121 הנתיבים יש disposition: 110 החלטות מקור סגורות, 6 שילובים ממתנים לאימות ו־5 מימושים פתוחים.
בנייה ו־QEMU	מוגבל	ה־ISO הקנוני האחרון עבר BIOS/UEFI עם 1 ו־4 vCPU; שער CPU מוקדם עבר 12 מסכות שליליות. אין עדיין קבלה על חומרה פיזית.
אבטחה ובידוד	חלקי	שורשי זיכרון לתהליך, usercopy, COW/VMA, ומספר בדיקות תקיפה קיימים. KPTI, revocation ומרוצי SMP אינם סגורים.
שער ביצועי SPSC	פתוח	הסף נשאר 80,000. תוצאות תלויות מאוד בתנאי המארח; אין מטריצת קבלה נקייה וזהה לכל מסלולי האתחול.
שחרור מוצר	חסום	אין ISO יחיד חתום וממופה ל־tag, התקנה מתמשכת, שחזור עצמאי וחבילת קבלה פיזית.

גבול הטענה: המערכת מוכיחה התקדמות הנדסית משמעותית, אך עדיין אינה מוכיחה שהיא פועלת על כל מחשב קיים או שהיא המאובטחת והיעילה ביותר. טענות כאלה ידרשו מטריצת חומרה, מדדי השוואה וביקורת עצמאית.

נקודת Git של הדוח

צילום מצב: 18.9.2026, 23:41 (UTC+3). main: b2b4b5dc4ac58950cf4baa8b8d05ec46e1a45b15, זהה ל־origin/main המקומי; לא בוצע fetch לצורך הדוח. העץ הראשי היה נקי לפני יצירת הדוח. תיקון handoff נמצא בעץ נפרד, טרם commit וטרם מיזוג. הגרסאות הקודמות נשמרו ללא שינוי.

מצב איחוד המקורות

כל 11 המקורות נסרקו ונקראו כפי שהיו, כולל שינויים מקומיים וקבצים לא מנוהלים. העץ /vos 5 נבחר כעץ הקנוני, אך החלטות האיחוד נשענות על התנהגות, ABI, רישוי ובדיקות — לא על העתקה בלבד.

תוצאת ההשוואה

ספירות לפי צילום יומן האיחוד ב-commit הבסיס. יצירת דוח זה אינה סריקה חדשה; 1,563 קבצים קנוניים בלבד אינם כוללים את קובצי v1.5 החדשים. ספירת הכרעות אינה אחוז השלמת המוצר.

סיווג	מספר נתיבים	פירוש
selected-content-retained	4,497	גרסת תוכן נבחרת קיימת באותו נתיב בעץ הקנוני.
content-retained-at-other-path	92	תוכן זהה נשמר במקום אחר; נדרש לוודא שהחיבור בזמן ריצה נשמר.
canonical-diverged-review	499	הקובץ הקנוני שונה מכל גרסאות המקור ולכן נדרש נימוק סמנטי.
missing-from-canonical	1,150	נתיב donor אינו קיים בעץ; הוא עשוי להיות ישן, מוחלף, תוצר או יכולת חסרה.
קנוני בלבד	1,563	קבצים חדשים שאין להם מקבילה באחד מעצי המקור.
נתיבים עם וריאנט שלא נבחר	1,542	ביחד נרשמו 2,726 וריאנטים ייחודיים לביקורת.

כל הגלים הלא-native: 1,528

156	מוצר hosted
64	קלטי בדיקה נוספים
42	שחרור ותפעול
951	vendor: Limine/musl
315	תיעוד/היסטוריה/תוצרים

כל ההחלטות קודדו ונבדקו: 1,456 מקור סגור, 23 במימוש, 29 בניסוי ו-20 ברישוי. 951 vendor ו-315 היסטוריה קיבלו טיפול מפורש ללא העתקה עיוורת.

גל הליבה: 121 נתיבים

78	שמירת canonical
21	דחיית stub
11	superseded
10	שילוב סמנטיקה ממוקד
1	דורש ניסוי

מצב סגירה: 110 החלטות מקור נפתרו; 6 נתיבים שולבו אך האימות שלהם פתוח; 5 נתיבים עדיין במימוש.

עבודות פתוחות בגל הליבה

1. משולב, אימות פתוח: שער CPU מוקדם וחוזר CPUID אחיד שולבו בחמישה נתיבים. QEMU עבר; direct EFI ו-AP שלילי עדיין פתוחים.
2. ai_oom.c — primitive מכסה עמיד ל-replay/ABA שולב ואומת; נשאר לחברו ל-AI Guard ול-KV עם region pins, deferred reclaim, cancellation בטוח ובעלות פיזית.
3. exec_syscall.c — הקשחת clone/TID מוזגה; תיקון brk() נשאר פתוח עד קיום transaction של בעלות כתובות ו-fault.
4. test_pcr_stability.c — נדרש ניסוי PCR/TPM אמיתי; בדיקת host אינה מוכיחה יציבות מדידה.

סטטוס כלל המקורות: אין עוד נתיב חסר או שונה ללא החלטה. בסיכום שני הגלים: 1,566 בחירות מקור סגורות, 28 במימוש, 6 משולבות באימות, 29 בניסוי ו-20 בשער משפטי.

החלטה בטיחותית: שני אבות טיפוס לתיקון brk() נדחו לאחר ביקורת. rollback לפי כתובת עלול למחוק מיפוי זר במרוץ, ומעבר ל-demand paging אינו אטומי מול page fault. לא מוזג תיקון שמציג מעבר מלאכותי.

מסמכי הסמכות

consolidation/reconciliation/file-ledger.json · consolidation/native-source-dispositions.json · consolidation/non-native-source-dispositions.json · consolidation/check_source_dispositions.py

מצב מערכת ההפעלה

רכיב	מה קיים ונבדק	הפער לפני קבלה
אתחול	מסלול Limine/Multiboot2 עבר BIOS ו-UEFI עם 1 ו-4 vCPU ב-ISO הקנוני האחרון; תצפית אחת לכל תצורה.	direct EFI נדחה ב-OVMF לפני banner; התקנה לדיסק, Secure Boot, KASLR וחומרה פיזית.
CPU / SMP	שער מוקדם דורש QEMU נעצרו ב-CPUF. FPU/TSC/MSR/PAE/PGE/PAT/FXSR/SSE/SSE2/SYSCALL/NX/LM; 12/12 מסכות	AP שלילי הטרוגני, עומס production, x2APIC, רחב, PCID ו-NMI/SWAPGS.
זיכרון	שורש לכל תהליך, VMA, COW, usercopy ו-TLB shutdown מתוחם.	KPTI מלא, revocation אטומי, בעלות כתובות משותפת ל-heap/mmap/SHM ומרוצי SMP.
תהליכים	clear-child ו-TID של lifecycle scheduler, fork/clone/exec/signals בסיסיים. tid נמצאת ב-HEAD.	בדיקת pthread/fault/SMP native, רישום דו-שלבי, brk בטוח ו-cancellation/cleanup מלא.
IPC	SPSC, queues, SHM, futex, signals וטבעת SPSC.	מרוצי wakeup/fork ו-SHM; שער SPSC אינו סגור בתנאים מבוקרים.
קבצים ואחסון	VFS, initramfs ומספר נתיבי POSIX.	כתיבה אמיתית לדיסק, mount מלא, התאוששות והתקנה שנשמרת לאחר reboot.
דרייברים ורשת	virtio בסיסי; ACPI/APIC/PCI, console/input ו-Ethernet/IPv4 בסיסיים.	virtio- AHCI/NVMe/USB/NIC פיזיים, כתיבת blk, IPv6 ו-egress policy מחוברת לכל socket.
אבטחה	capabilities, manifests, deny precedence, taint, AI Guard ומספר בדיקות בידוד עוינות.	audit מלא לכל KPTI, syscall/driver, syscalls מלא, revocation ושרשרת attestation פיזית.
AI / NPU	slots, GGUF וקטורים ונתיבי NPU מותנים; היעדר NPU מדווח כ-UNAVAILABLE.	inference מבודד אמיתי ב-BAR, air-gap, מורשה, quota/reclaim פיזיים ו-ML-KEM stub שאינו.
Hosted	backend, frontend, desktop ו-SDK קיימים באותו עץ.	חזה VBus אחד, זהות data model אחידים ובדיקות Windows/macOS/Linux אמיתיות.

אימותים שמורים מגרסאות קוד קודמות

CPU preflight 4/4 בדיקות host עברו. 12/12 מסכות תכונה שליליות עצרו לפני EFER. 4/4 מסלולי BIOS/UEFI × 1/4 vCPU הגיעו ל-user space. - גיבוב ISO: b141e7f1...1347c3.	ביקורות - מסכות זהות ב-BSP/AP/EFI/C. - CPUID snapshot נשמר ללא איסוף חוזר. - ביקורת אבטחה ומתמטיקה סגרה שני blockers. - בדיקות reconciliation: 19/19 עברו.
--	---

הקשחת זיכרון AI מאז v1.2: primitive המכסה עבר ASan/UBSan, O3+LTO, NDEBUD, מאה אלף צעדי oracle ו-14 חובות Z3. מחיקת KV תוקנה לכל 2MiB. עבודת monitor כבדה נדחתה מה-IRQ timer ל-safe point של המתזמן; תיקון חציית תקופות ה-monitor מוזג; אותו ISO עבר את ארבע תצורות האתחול, כל אחת במשך 60 שניות עד userland. עדיין פתוחים reset/reload, region lifetime, cancellation, ומכשור IRQ. אבטיפוס handoff נפרד עבר בדיקות ממוקדות אך חסום למיזוג; פירוט בעמוד 6.

פערים ידועים: ה-EFI העצמאי נדחה ב-OVMF כ-Unsupported לפני banner; נתיב AP שלילי לא הורץ. בנוסף, אם כתיבת parent_tid מצליחה ורישום משימה נכשל, ערך ישן עשוי להישאר אצל ההורה. מסלולים אלה אינם סגורים.

ראיות, ביצועים וגבולות אימות

שער SPSC נשאר פתוח

הבדיקה הקנונית נשארה ללא שינוי: סף 80,000 הודעות לשנייה, חלון 1,000ms וקיבולת טבעת 1,024. ב-18.9 נצפו שתי אוכלוסיות תוצאה:

תנאי מארח	תוצאות שנשמרו	מסקנה מותרת
Battery	בערך 40K–43K	כשל עקבי מתחת לסף; ISO ישן וחדש הושפעו.
AC	בערך 81K–101K	עבר בנקודות שנמדדו, אך אין מטריצה מלאה וזהה ל-BIOS/UEFI ולשני המקורות.
אבחון: yield לצרכן	82,712–81,542 לעומת controls סביב 40K–43K	מחזק אינטראקציה busy-wait/tick; זו גרסת אבחון ואינה שינוי קנוני או סגירת שער.
-icount	לא הגיע ל-SPSC	test_model_load נתקע קודם; אין תוצאת A/B דטרמיניסטית.

הבדלים בחיבור לחשמל מתואמים עם התוצאה אך אינם מוכיחים סיבתיות יחידה. ריצות שחצו מצב חשמל אינן נספרות כקבלת תצורה נקייה.

רמת ההוכחה הנוכחית

טענה	מצב ראיות	מה חסר
בנייה נקייה והפקת ISO	הודגם לקלט/toolchain מתועדים	builder עצמאי, release manifest ו-tag חתום יחיד.
אתחול BIOS/UEFI	הודגם ב-QEMU	חזרת קבלה מלאה לאחר כל שינוי ו-firmware פיזי מגוון.
מעבד יחיד ו-vCPU 4	הודגם בתחום מוגבל	עומס production מקבילי, מרוצי זיכרון וחומרה מרובת ליבות.
בידוד בין תהליכים	בדיקות תקיפה ממוקדות עברו	restricted root מלא, revocation, page-table races ו-DMA/IOMMU.
57 תוכניות	עבר בתנאים מסוימים; לא יציב כשער	57/57 עקבי בכל מסלולי הקבלה ובתנאי מארח קבועים.
חומרה פיזית	לא אומת	לפחות שתי פלטפורמות שונות, התקנה, storage, NIC, USB, ACPI ו-reboot.
ISO זהה בבתיים	הודגם לבנייה מתועדת מסוימת	שחזור עצמאי, כל artifacts, חתימה ו-provenance מאותו run.

אתחול עדכני וראיית preflight היסטורית

ה-ISO היסטורי b141e7f171f5b5bbbaefd3cfc6680eadccd57cc25ebfdadef02e1592421347c3 עבר ארבעה מסלולי אתחול. מטריצת 12 תכונות חסרות הפיקה CPUF → MB ללא כניסה לליבה. הראיות נשמרו ולא נספרו כהוכחת חומרה פיזית.

ה-ISO העדכני ab445cd6...e5d4c4, מקוד fedcfc8, עבר גם הוא את ארבע תצורות האתחול. לכל תצורה 1=n, זמן תצפית 60 שניות. זו בדיקת אתחול; אין בה מעבר חדש של סוויטת 57 התוכניות.

תיקון SYSINFO

תיקון ABI של SYSINFO מוזג ואומת בתחום מתוחם, כולל usercopy והתנהגות musl. הוא אינו סוגר את שער הביצועים ואינו מהווה אישור כללי ל-SMP או לחומרה פיזית.

הפרדת שערים: בניית host, בדיקות extraction ותיקון ABI מספקים ראיות לרכיב שנבדק. הם אינם מחליפים אתחול ISO, בדיקות בידוד native או קבלה פיזית.

השלבים שנותרו

P0 — סגירת ליבה ואיחוד סמנטי

- לבנות API אטומי של address-space claim/commit/no-replace ובעלות משותפת ל-heap, VMA ו-SHM; לאחר מכן לתקן `brk()` עם `fault injection` ומרוצי SMP.
- בעדיפות מיידית:** להשלים בעלות ביצוע והעברת מחסנית, ביטול משימות בטוח, הגנת מצביעים זמניים ו-FPU/XSAVE עקבי. לאחר מכן לבדוק `kill/wake/reap` ו-`clone/pthread/fault` על SMP; האבטיפוס הנוכחי חסום למיזוג.
- להשלים את אימות `preflight` ב-`direct EFI` וב-`AP` שלילי; לסגור AI OOM ו-PCR stability באמצעות ניסויים אמיתיים.
- לממש 28 נתיבים פתוחים, להשלים אימות ל-6, להריץ 29 ניסויים ולהכריע 20 שערי רישוי; המיפוי עצמו הושלם.
- לסגור את אבחון SPSC בלי להוריד סף ובלי להסתיר ריצות שנכשלו.

P1 — קבלה מערכתית

- בנייה מ-`checkout` נקי בפקודה אחת ויצירת BIOS/UEFI ISO מאותו `commit`.
- מטריצת CPU 1/4: אתחול, זיכרון, מתזמן, `IPC`, `revocation`, `fork/exec`, `user program` ו-`crash/reap`.
- בדיקות בידוד עוינות בין תהליכים, ליבה, SHM ו-DMA; אימות KPTI ו-TLB תחת SMP.
- התקנה וחזרה לאחר `reboot` על לפחות שתי מכונות פיזיות שונות; AHCI/NVMe, USB, NIC, ACPI/APIC ו-UEFI/legacy.
- מצב `hosted` מלא ב-Windows, macOS ו-Linux עם VBus וזהות אחידים; AI מקומי ב-air-gap.

P1 — שרשרת שחרור

- release candidate יחיד מ-`commit/tag` חתום; תוצרי אבחון מופרדים בשם ובגיבוב.
- SBOM, locks, סריקות, `signing`, `provenance` ו-artifact manifest מאותה ריצה.
- שחרור byte-identical אצל builder בלתי תלוי, עם גרסאות כלים ולוגים מלאים.
- אין הכרזת תאימות או אבטחה מעבר לחומרה ולתרחישים שנבדקו בפועל.

תנאי יציאה מוצע לשער השחרור

המערכת תוגדר מועמדת שחרור רק כאשר: 83 הנתיבים שאחרי בחירת המקור נסגרו בראיות; BIOS ו-UEFI עוברים בנייה נקייה על 1 ו-CPU 4; 57/57 עוברים ברצף מוגדר בתנאי מארח מתועדים; בידוד ו-`revocation` עוברים תחת SMP; שתי מכונות פיזיות מתקינות, מאתחלות ושומרות מידע; וה-ISO שוחזר זהה ונחתם מ-tag יחיד.

קבצי ראיות מרכזיים

```
docs/design/UNIFICATION_STATUS_2026-09-18_HE.md
consolidation/reconciliation/file-ledger.json
consolidation/native-source-dispositions.json
consolidation/non-native-source-dispositions.json
docs/reports/vos-performance-failure-2026-09-18-v1.1.pdf
docs/design/evidence/spsc-council-2026-09-18/
docs/design/evidence/baremetal-preflight-2026-09-18/
scripts/test_child_tid_release.py
scripts/test_ai_oom_host.py
scripts/test_ai_monitor_deferral.py
docs/design/evidence/ai-monitor-deferral-2026-09-18/
```

החלטת מצב: אין עדיין גרסה סופית. יש בסיס קנוני מתקדם, מסלול סגירה ברור וראיות הנדסיות טובות, אך השחרור נשאר חסום עד השלמת שערי הליבה, הבידוד, החומרה והשחזור.

מה השתנה ומה עדיין ניסיוני

במאגר הראשי — מוזג ונבדק

תיקון דיווח ה-AI monitor על חציית תקופות מוזג ב-fedcfc8. הוא מונע החמצת דיווח כשאיחוד טיקים מדלג למשל מ-999 ל-1001. ראיות ארבעת האתחולים נשמרו ב-a18e78c; תוכנית cancellation וחסמי המיזוג תועדו ב-b2b4b5d.

תוצאה	ISO קנוני: vCPU 1/4 × BIOS/UEFI
4/4 עברו: scheduler, VMM, PMM, מספר המעבדים הצפוי ופלט תוכנית משתמש.	ארבע תצפיות רצופות, 60 שניות לכל תצורה
19/19 עברו. לא נסגרו הכרעות מקור נוספות.	בדיקות יומן האיחוד לאחר עדכון scope מבוקר

SHA-256 של ה-ISO הקנוני; אומת שוב בעת הכנת דוח זה:

ab445cd6ee1c0f0aaeb14a7109b158408052cf20dc5c5747a460954e99e5d4c4

הגיבוב נשמר בבנייה אינקרמנטלית לאחר commit. אין זו קבלת שחזור עצמאית. תמונת תהליכי המארח וחלק מנתוני החשמל/תרמיות לא הושגו כנדרש, ולכן אין כאן קבלת ביצועים על מארח שקט.

בענף נפרד — העברת ביצוע בין משימות

integration/scheduler-handoff, בעץ /private/tmp/vos-scheduler-handoff. שינויים מקומיים, ללא commit חדש. המימוש שומר בעלות על המשימה היוצאת עד מעבר אמיתי למחסנית הבאה, ומוסיף בדיקות לפני איסוף ושחרור משימות.

מה הוכח	ראיה חדשה
חוזי בחירה, בעלות, handoff ו-FPU בקוד מחולץ; בדיקות host אינן הוכחת SMP אמיתי.	11 בדיקות ממוקדות עברו
מעברי מחסנית וחדוש ביצוע; trampoline עם IF=1, יישור SysV, העברת ארגומנט וחזרה דרך task_exit.	אורח בדיקה עם context.S האמיתי עבר
הסרת sti או החזרת הסטת מחסנית של 8 בתים זוהו ככשל. הלוגים נשמרו.	שתי בקורות שינוי מכון נכשלו כנדרש
טרם אומת באתחול מלא של vOS. אורח בדיקת האסמבלי אינו ה-ISO המלא.	make native הפיק ISO ניסיוני

מיזוג חסום: מרוץ בין סיום משימה לבחירתה; נטישת retirement/cleanup פרסום בעת ביטול; מצביעים זמניים למשימות ללא הגנת lifetime; מסלול XSAVE אופציונלי שאינו עקבי עם lazy FPU. הביקורת המתמטית אישרה רק את חוזה ה-handoff המצומצם. ביקורת האבטחה אינה מאשרת מיזוג של המכלול.

שינויים לעומת v1.4 ומיקום הראיות

עודכנו commit ומצב main, מספר הקבצים הקנוניים, מיזוג תיקון התקופות ומטריצת האתחול המלאה. נוספו מצב הענף הניסיוני, הבדיקות וחסמי הביקורת. לא נמדדו ביצועים חדשים ולא הוכרזה סגירת SPSC, בידוד או איחוד.

docs/design/evidence/ai-monitor-coalescing-2026-09-18/
docs/design/evidence/system-status-v1.5-2026-09-18/
consolidation/cancellation-integration-plan.md